YZM212 Makine Oğrenmesi - 4. Odev Raporu

Konu: Uzak Bir Galaksinin Parlaklık Analizi

Bu çalışmada Bayesyen çıkarım ve MCMC yöntemi kullanılarak sentetik gözlem verilerinden bir gök cisminin gerçek parlaklığı (mu) ve gözlem belirsizliği (sigma) tahmin edilmiştir. Odev tanımında istenen temel amaç, gürültülü veriden hem merkezi değeri hem de belirsizliği olasılıksal olarak elde etmektir.

1. Yöntem

Veri, true_mu = 150.0 ve true_sigma = 10.0 değerleri kullanılarak üretilmiştir. Toplam 50 gözlem için normal dağılımdan sentetik ölçümler elde edilmiştir. Sonrasında emcee kütüphanesi ile MCMC örneklemesi yapılmıştır. Likelihood fonksiyonu normal dağılıma göre tanımlanmış, prior ise geniş ve bilgilendirici olmayan sınırlar ile kurulmuştur: 0 < mu < 300 ve 0 < sigma < 50.

2. Temel Sonuçlar

Değişken	Gerçek Değer	Tahmin Edilen	Alt Sınır (%16)	Üst Sınır (%84)	Mutlak Hata
mu (Parlaklık)	150.0	147.72	146.46	149.03	2.28
sigma (Hata Payı)	10.0	9.48	8.58	10.62	0.52

Sonuçlar, modelin gerçek değerlere yakın tahminler ürettiğini göstermektedir. Özellikle sigma için hata düşüktür. Mu tahmini de 150.0 değerine yakındır ve mutlak hata 2.28 olarak bulunmuştur.

3. Analiz Soruları

3.1. Merkezi Eğilim ve Doğruluk Analizi

Bayesyen model, veri gürültülü olmasına rağmen gerçek 150.0 değerine oldukça yakın bir sonuç vermiştir. Mu için mutlak hata 2.28, sigma için ise 0.52 bulunmuştur. Bu durum, yöntemin hem merkezi eğilimi hem de belirsizliği başarılı biçimde tahmin ettiğini gösterir.

3.2. Tahmin Hassasiyeti Karşılaştırması

Mu parametresi, sigma parametresine göre daha dar bir güven aralığına sahiptir. Bunun istatistiksel nedeni, ortalamanın tahmininin doğrudan tüm gözlemlerin merkezine dayanmasıdır. Varyans ya da standart sapma ise sadece merkezin yerini değil, tüm yayılımı açıklamaya çalıştığı için daha değişken olur. n = 50 gibi orta büyüklükte bir örneklem sayısı, mu tahminini oldukça kararlı hale getirirken sigma için halen biraz daha fazla belirsizlik bırakır.

3.3. Olasılıksal Korelasyon Analizi

Corner plot incelendiğinde mu ve sigma arasındaki korelasyonun zayıf olduğu görülür. Baseline durumda korelasyon katsayısı yaklaşık 0.03 olduğu için iki parametre neredeyse bağımsız davranmaktadır. Bu da modelin ortalama ve gürültü seviyesini birbirine fazla karıştırmadan tahmin edebildiğini gösterir.

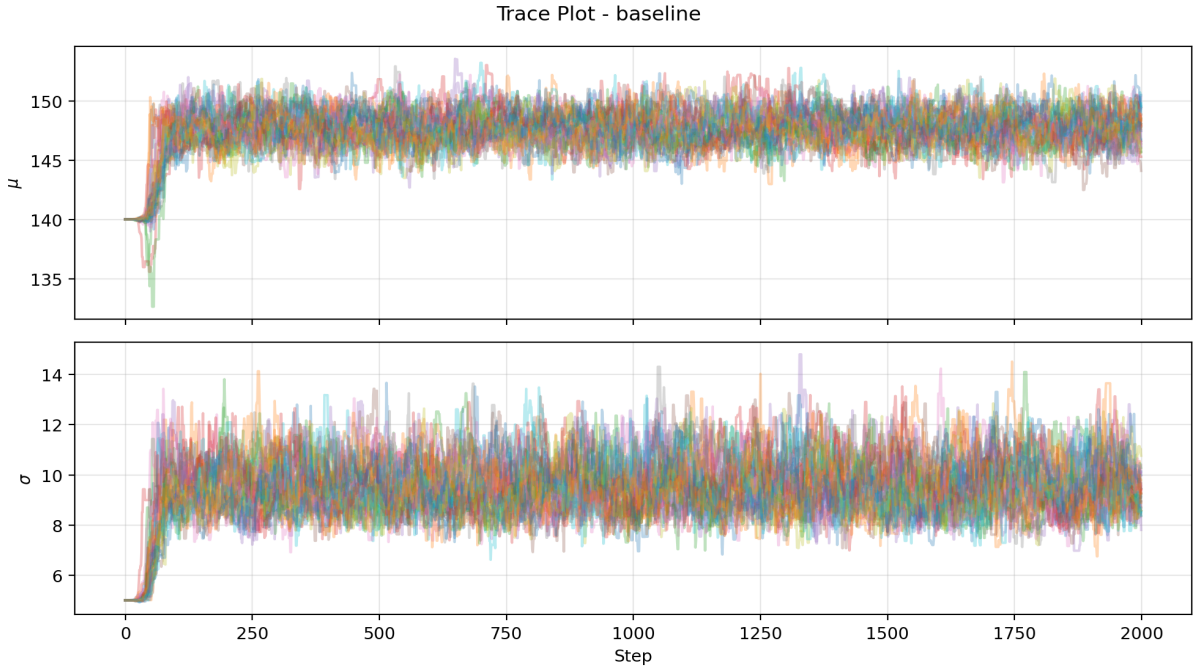
4. Ek Deneyler

Dar prior etkisi

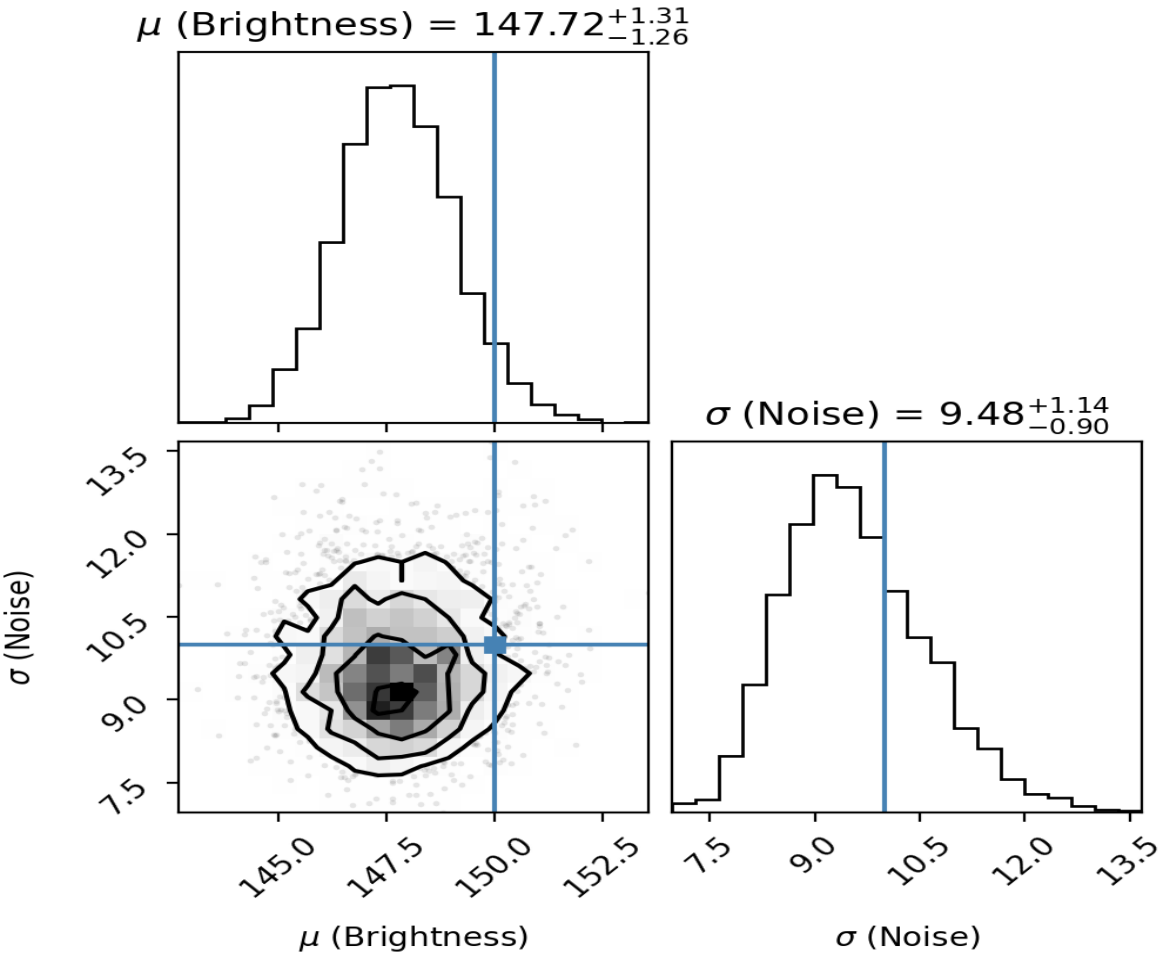
Mu için prior aralığı 100-110 olarak seçildiğinde posterior bu dar bilgi tarafına çekilmiştir. Bu durumda mu medyanı 109.42, sigma medyanı ise 40.04 olmuştur. Yani yanlış veya aşırı dar bir prior, verinin etkisini bastırarak hatalı sonuçlara neden olabilir.

Az veri etkisi

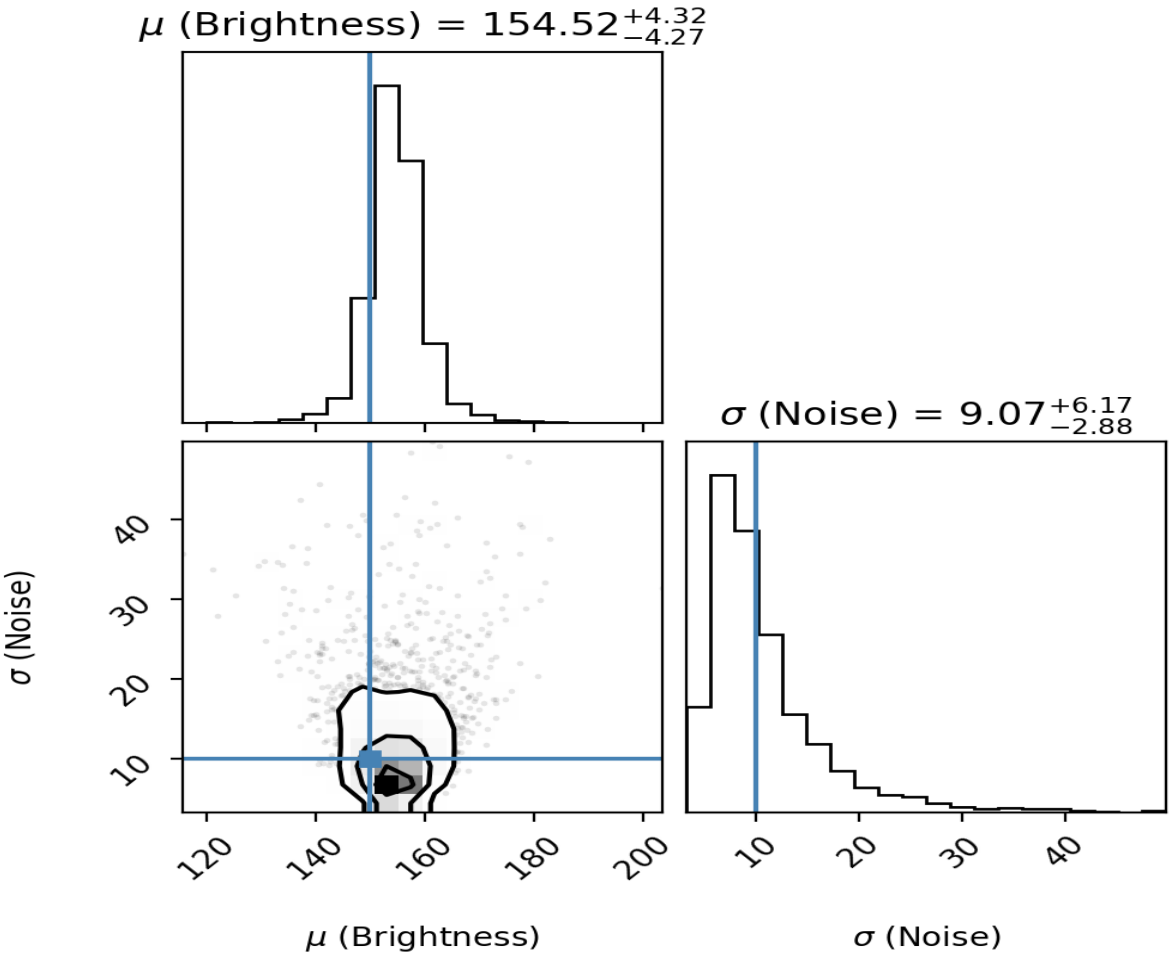
Gözlem sayısı 50 yerine 5 olduğunda posterior dağılımı belirgin şekilde genişlemiştir. Mu için aralık 150.25-158.84, sigma için aralık 6.19-15.24 olarak bulunmuştur. Bu durum, az sayıda veri olduğunda belirsizliğin artması beklentisi ile uyumludur.



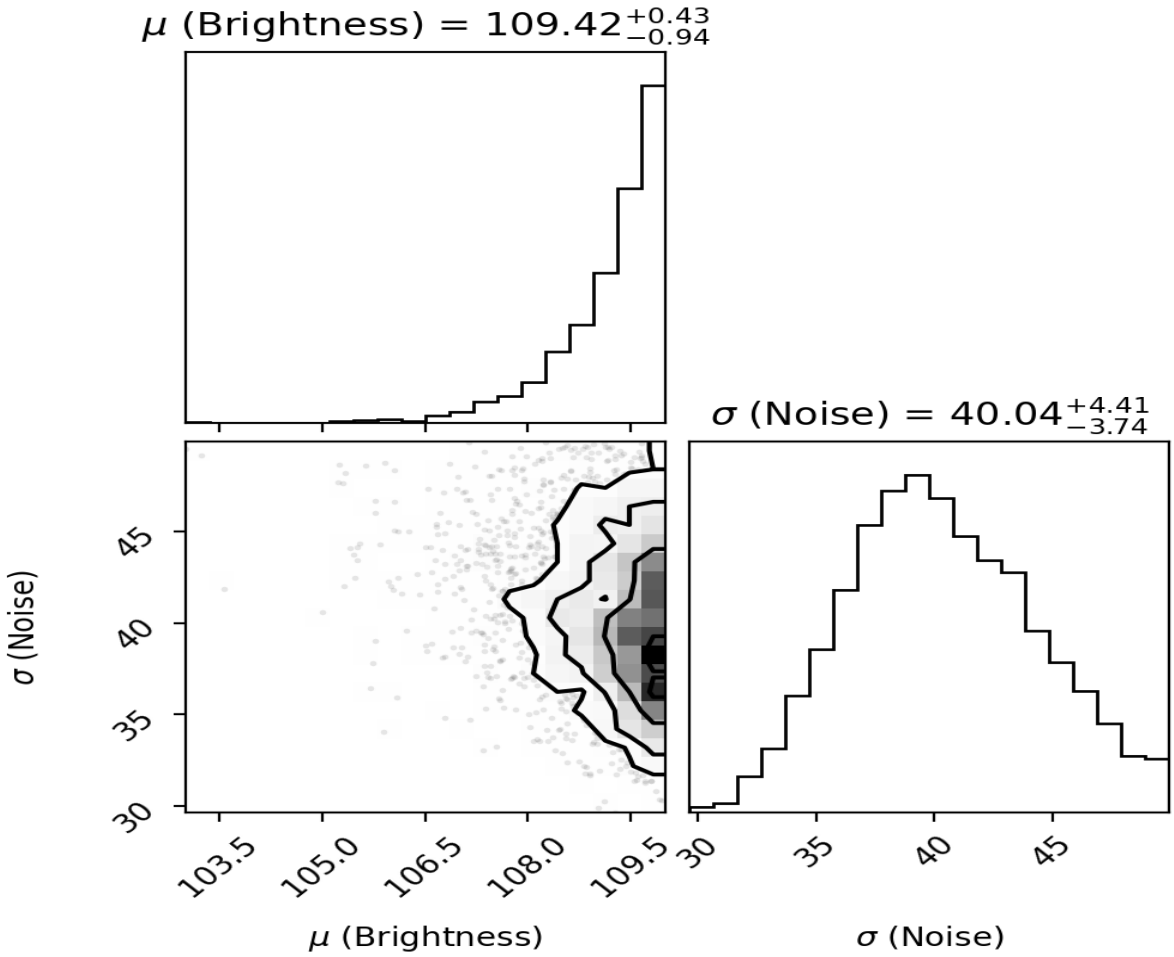
Şekil 1. Baseline durum için trace plot.



Şekil 2. Baseline durum için corner plot.



Şekil 3. n_obs = 5 olduğunda posterior dağılımı.



Şekil 4. Dar prior kullanıldığında posterior dağılımı.

5. Sonuç

Bu ödevde Bayesyen çıkarım kullanılarak sentetik astronomik veriden parlaklık ve hata payı tahmin edilmiştir. Baseline sonuç, gerçek değerlere yakın ve makul belirsizlik aralıklarıyla elde edilmiştir. Ayrıca az veri ve dar prior deneyleri, posterior dağılımın veri miktarına ve önceki bilgi seçimine ne kadar duyarlı olduğunu açık biçimde göstermiştir.